
Régulation de l'équilibre hydrominéral
25.3.1
La balance hydrique
25.3.2
Le sodium et le potassium
25.3.3
ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques

25.3.1 La balance hydrique

Définitions

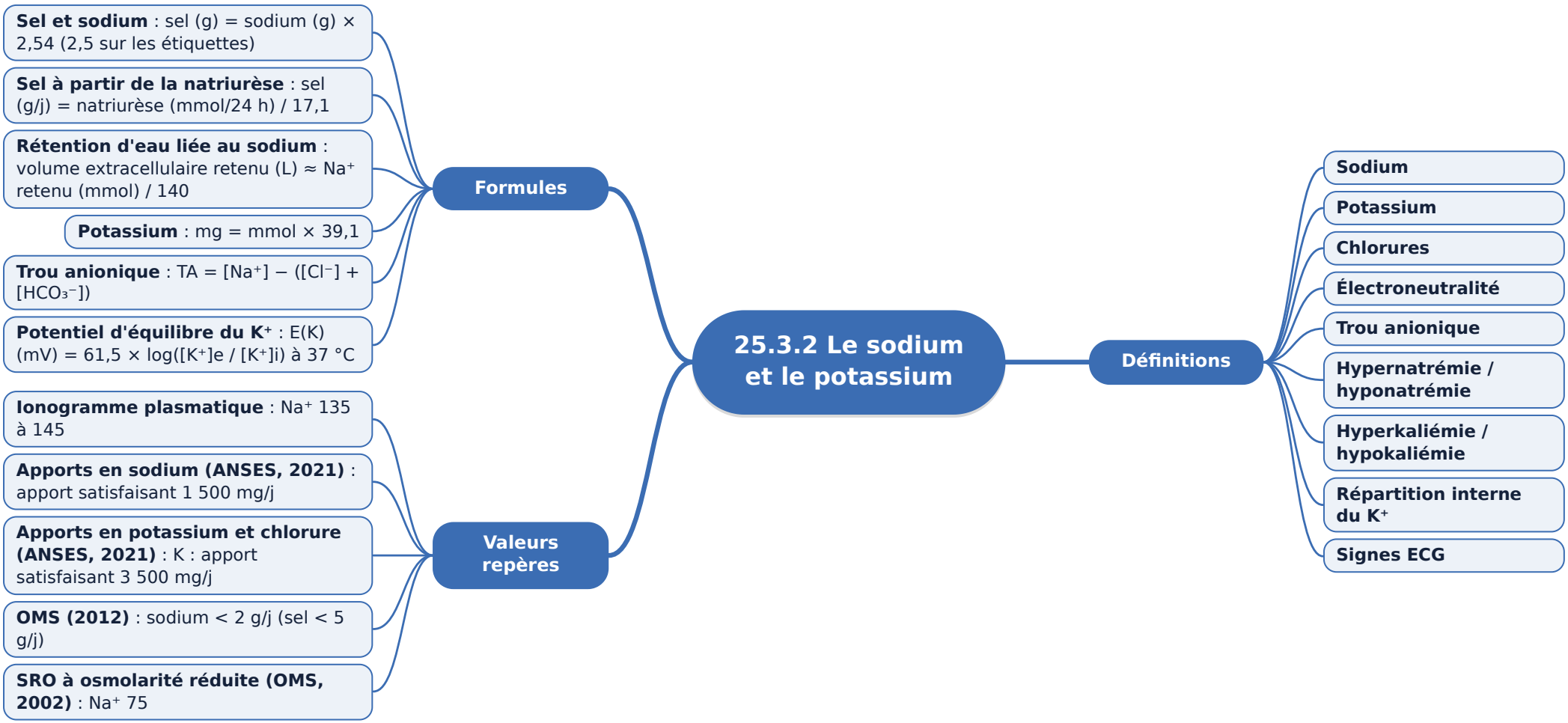
- **Eau totale**
- **Compartiments**
- **Bilan hydrique**
- **Eau métabolique**
- **Pertes insensibles**
- **Osmolalité**
- **Osmolarité**
- **Tonicité**
- **Charge osmolaire**
- **Déshydratation extracellulaire**
- **Déshydratation intracellulaire**
- **Hyperhydratation intracellulaire**

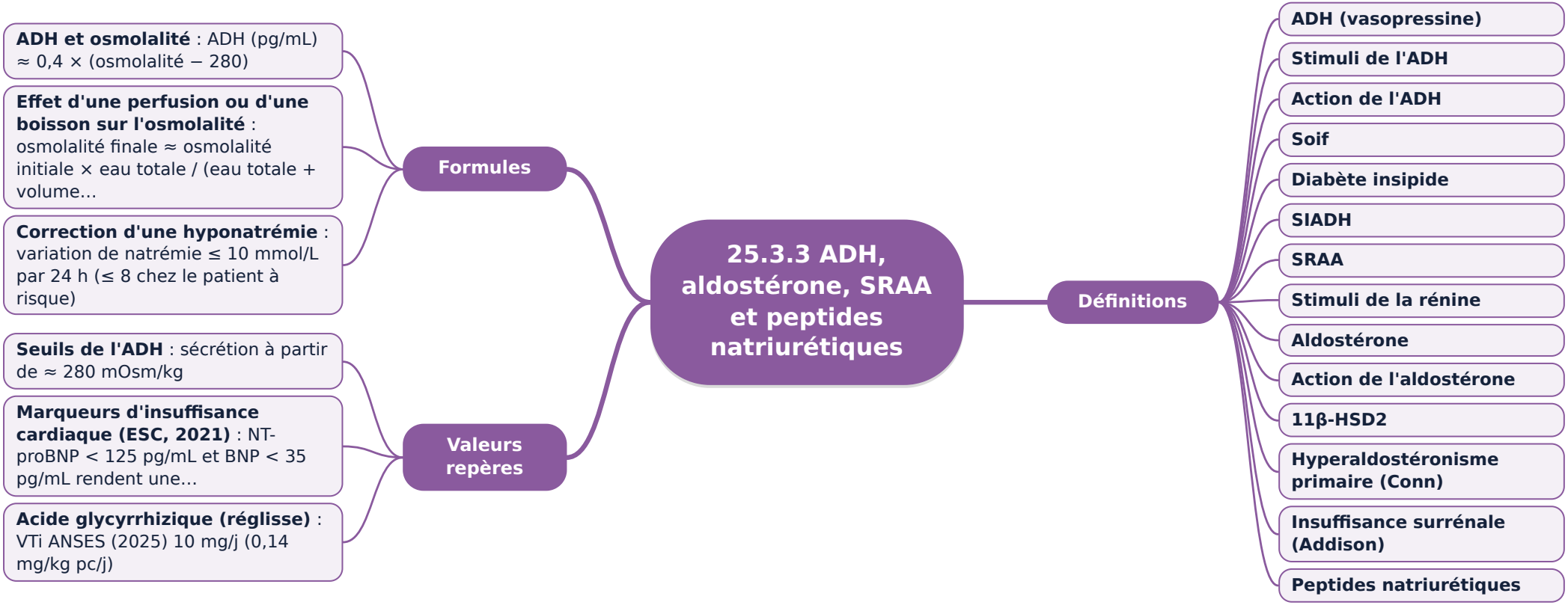
Formules

- **Bilan hydrique** : entrées (L/j) = boissons + eau des aliments + eau métabolique = sorties =…
- **Osmolarité calculée** : osmolarité (mOsm/L) = 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (mmol/L)
- **Tonicité calculée** : tonicité (mOsm/L) = 2 × [Na^+] + [glucose]
- **Diurèse obligatoire** : diurèse (L/j) = charge osmolaire (mOsm/j) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)
- **Eau métabolique** : eau formée (g) = masse oxydée × coefficient
- **Déficit en eau (hypernatrémie)** : déficit (L) = eau totale × ([Na^+] / 140 − 1)
- **Excès d'eau (hyponatrémie)** : excès (L) = eau totale × (1 − [Na^+] / 140)

Valeurs repères

- **Entrées quotidiennes** : boissons 1,5 L
- **Sorties quotidiennes** : urines 1,5 L
- **Eau métabolique par g oxydé** : amidon 0,56 g
- **Osmolalité plasmatique** : 285 à 295 mOsm/kg
- **Références d'apport en eau (EFSA, 2010)** : femme 2,0 L/j
- **Sujet âgé (ESPEN)** : boissons ≥ 1,6 L/j (femme) et ≥ 2,0 L/j (homme)


25.3.2 Le sodium et le potassium
Définitions
Sodium
Potassium
Chlorures
Électroneutralité
Trou anionique
Hypernatrémie / hyponatrémie
Hyperkaliémie / hypokaliémie
Répartition interne du K+
Signes ECG
Formules
Sel et sodium : sel (g) = sodium (g) × 2,54 (2,5 sur les étiquettes)
Sel à partir de la natriurèse : sel (g/j) = natriurèse (mmol/24 h) / 17,1
Rétention d'eau liée au sodium : volume extracellulaire retenu (L) ≈ Na+ retenu (mmol) / 140
Potassium : mg = mmol × 39,1
Trou anionique : TA = [Na+] − ([Cl−] + [HCO3−])
Potentiel d'équilibre du K+ : E(K) (mV) = 61,5 × log([K+]e / [K+]i) à 37 °C
Valeurs repères
Ionogramme plasmatique : Na+ 135 à 145
Apports en sodium (ANSES, 2021) : apport satisfaisant 1 500 mg/j
Apports en potassium et chlorure (ANSES, 2021) : K : apport satisfaisant 3 500 mg/j
OMS (2012) : sodium < 2 g/j (sel < 5 g/j)
SRO à osmolarité réduite (OMS, 2002) : Na+ 75


25.3.3 ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques
Définitions
ADH (vasopressine)
Stimuli de l'ADH
Action de l'ADH
Soif
Diabète insipide
SIADH
SRAA
Stimuli de la rénine
Aldostérone
Action de l'aldostérone
11β-HSD2
Hyperaldostéronisme primaire (Conn)
Insuffisance surrénale (Addison)
Peptides natriurétiques
Formules
ADH et osmolalité : ADH (pg/mL) ≈ 0,4 × (osmolalité − 280)
Effet d'une perfusion ou d'une boisson sur l'osmolalité : osmolalité finale ≈ osmolalité initiale × eau totale / (eau totale + volume...
Correction d'une hyponatrémie : variation de natrémie ≤ 10 mmol/L par 24 h (≤ 8 chez le patient à risque)
Valeurs repères
Seuils de l'ADH : sécrétion à partir de ≈ 280 mOsm/kg
Marqueurs d'insuffisance cardiaque (ESC, 2021) : NT-proBNP < 125 pg/mL et BNP < 35 pg/mL rendent une...
Acide glycyrrhizique (réglisse) : VTi ANSES (2025) 10 mg/j (0,14 mg/kg pc/j)


Les pièges
« La rénine est une enzyme sécrétée par la macula densa. » → faux : Sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires ; la macula densa détecte le NaCl.
« L'aldostérone est sécrétée par la zone fasciculée de la corticosurrénale. » → faux : Par la zone glomérulée ; la fasciculée sécrète le cortisol.
« L'aldostérone agit sur un récepteur membranaire couplé à l'AMPc. » → faux : Sur un récepteur intracellulaire (minéralocorticoïde) qui modifie l'expression des gènes.
« Les peptides natriurétiques stimulent le SRAA. » → faux : Ils le freinent et augmentent la natriurèse.
« Le K⁺ est surtout extracellulaire. » → faux : 98 % intracellulaire.
« Les sorties de sodium sont surtout fécales. » → faux : Elles sont surtout urinaires (≈ 95 %).
« L'eau représente une proportion plus élevée du poids chez la femme que chez l'homme. » → faux : Plus faible (≈ 50 à 55 % contre 60 %), car la masse grasse est plus importante.
« Les pertes par la peau et les poumons sont réglées pour maintenir l'équilibre hydrique. » → faux : Elles dépendent de la thermorégulation et de la ventilation ; seules la boisson et la diurèse règlent l'eau.
« Une hyponatrémie signifie le plus souvent un manque de sodium dans l'organisme. » → faux : Elle signifie un excès d'eau par rapport au sodium ; le sodium total peut être normal ou augmenté.
« La soif apparaît avant la sécrétion d'ADH lorsque l'osmolalité augmente. » → faux : Le seuil de l'ADH (≈ 280) est plus bas que celui de la soif (≈ 295 mOsm/kg).
« L'ADH est synthétisée par la posthypophyse. » → faux : Synthétisée par les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, libérée par la posthypophyse.
« L'alcool stimule la sécrétion d'ADH. » → faux : Il la freine : diurèse aqueuse.